

PROYECTOS FINAL DEL MODULO BASES DE DATOS AVANZADAS

1. Sistema de Gestión Académica con Control Transaccional

- **Introducción:** Este proyecto se enfoca en asegurar la integridad y consistencia de la información crítica mediante la aplicación de propiedades ACID en procesos de bases de datos.
- **Enunciado:** Desarrollar una aplicación en Java orientada a objetos, alojada en un servidor Linux Ubuntu Server y utilizando SQLite como motor de persistencia. El sistema debe gestionar el registro de estudiantes, docentes y asignaturas. El núcleo del proyecto consiste en implementar el procesamiento de transacciones seguras (ACID) para el proceso de matriculación de estudiantes, asegurando que los cupos y registros se actualicen correctamente. Adicionalmente, se deben programar *triggers* en la base de datos que actualicen automáticamente el promedio general del estudiante cada vez que un profesor ingrese o modifique una calificación.

2. Plataforma de Reservas de Equipos de Red y Laboratorio

- **Introducción:** En un entorno multiusuario, la gestión de recursos compartidos requiere mecanismos estrictos para evitar conflictos. Este proyecto aborda los retos del control de concurrencia y la prevención de anomalías en los datos.
- **Enunciado:** Construir un sistema de reservas en Java (OOP) desplegado en Ubuntu Server con SQLite. La plataforma permitirá a los usuarios reservar equipos tecnológicos para prácticas. El estudiante deberá implementar un control de concurrencia robusto mediante bloqueos lógicos o manejo de transacciones concurrentes, garantizando que un mismo equipo no pueda ser reservado por dos usuarios en el mismo bloque horario. Además, se debe simular un mecanismo de recuperación ante fallos durante el proceso de reserva.

3. Sistema de Control de Inventario Tecnológico con Auditoría y Roles

- **Introducción:** La seguridad y el seguimiento detallado de las operaciones son componentes vitales en la administración avanzada de bases de datos. Este proyecto integra la gestión de permisos de usuario con la automatización de auditorías.
- **Enunciado:** Diseñar una solución de inventario en Java orientada a objetos sobre Ubuntu Server usando SQLite. El sistema debe incorporar una gestión de usuarios y roles con asignación de permisos específicos (ej. administrador, técnico, auditor). Como requisito técnico, el estudiante debe implementar vistas (*views*) para simplificar la generación de reportes y crear *triggers* que alimenten automáticamente una tabla de auditoría, registrando qué usuario modificó el estado de un dispositivo, la fecha exacta y el tipo de cambio realizado.

4. Gestor de Semilleros de Investigación con Exportación de Datos

- **Introducción:** La interoperabilidad es fundamental en los sistemas de información modernos. Este proyecto combina el diseño de estructuras orientadas a objetos con la integración y exportación de datos en formatos estándar.
- **Enunciado:** Desarrollar una aplicación Java (OOP) ejecutada en Ubuntu Server y conectada a SQLite, orientada a administrar la información de los semilleros de investigación, sus proyectos y participantes. El esquema de la base de datos debe diseñarse aplicando conceptos de bases de datos orientadas a objetos, mapeando correctamente las clases e instancias de Java a las tablas relacionales. El proyecto debe incluir un módulo de integración que permita exportar los reportes de los proyectos de investigación en formatos interoperables como XML y CSV.

5. Módulo de Análisis de Rendimiento Estudiantil (Mini-OLAP)

- **Introducción:** El análisis multidimensional permite extraer conocimiento valioso de los datos almacenados para la toma de decisiones. Este proyecto sirve como introducción práctica a las consultas analíticas sobre información histórica.
- **Enunciado:** Crear una herramienta de análisis en Java orientada a objetos, operando en un servidor Ubuntu con SQLite. El sistema se alimentará de datos históricos de calificaciones, asistencias y programas académicos. El objetivo principal es desarrollar ejercicios de consultas analíticas (simulando un entorno OLAP básico) que permitan realizar agrupaciones avanzadas (GROUP BY, JOINS complejos y funciones agregadas) para analizar el rendimiento de los estudiantes por periodo, asignatura y facultad. El resultado debe presentarse mediante reportes dinámicos generados por la aplicación.

Para todos los proyectos, se debe presentar un núcleo de **entregables transversales** correspondientes a las fases de la asignatura:

- Documento de levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diagrama Entidad-Relación (ER) refinado con la aplicación de las reglas de normalización.
- Scripts en formato SQL (DDL y DML) con la creación de la base de datos y la inserción de datos de prueba.
- Código fuente de la aplicación en Java bajo el paradigma orientado a objetos, configurada para conectarse a la base de datos SQLite en el servidor Ubuntu.
- Documentación técnica y manual de usuario del sistema.
- Evidencia de las pruebas funcionales y de integridad realizadas antes de la presentación final.

A este núcleo, cada proyecto debe sumar los **entregables específicos** de su temática:

1. Sistema de Gestión Académica con Control Transaccional

- Script SQL o bloque de código en Java que evidencie la implementación explícita de transacciones (con *Commit* y *Rollback*) garantizando las propiedades ACID durante la matriculación.
- Código del *trigger* implementado en la base de datos para la actualización automática de calificaciones y promedios.

2. Plataforma de Reservas de Equipos de Red y Laboratorio

- Fragmentos de código en Java y validaciones en SQL que demuestren la aplicación del control de concurrencia y el manejo de bloqueos para evitar asignaciones duplicadas del mismo equipo.
- Informe de laboratorio simulando un escenario de fallo durante una reserva y demostrando el correcto funcionamiento de los mecanismos de recuperación del sistema.

3. Sistema de Control de Inventario Tecnológico con Auditoría y Roles

- Script SQL que contenga la creación de vistas (*views*) para los reportes de dispositivos y el código del *trigger* encargado de poblar la tabla de auditoría ante cualquier modificación.
- Módulo funcional dentro de la aplicación Java que demuestre la gestión de usuarios, evidenciando el control de acceso y los permisos diferenciados según el rol (ej. administrador vs. técnico).

4. Gestor de Semilleros de Investigación con Exportación de Datos

- Modelo arquitectónico documentado que explique cómo se mapearon las clases orientadas a objetos de Java a las tablas relacionales de SQLite.
- Archivos físicos generados por la aplicación como evidencia del correcto funcionamiento del módulo de exportación de datos en formatos XML y CSV.

5. Módulo de Análisis de Rendimiento Estudiantil (Mini-OLAP)

- Script SQL documentado que contenga las consultas analíticas avanzadas, demostrando el uso correcto de sentencias *GROUP BY*, *JOINS* complejos y funciones agregadas para el análisis multidimensional.
- Reportes dinámicos generados desde la interfaz de la aplicación Java que consoliden los resultados de la minería de datos básica y el análisis del rendimiento estudiantil.